



Business Analysis Techniques



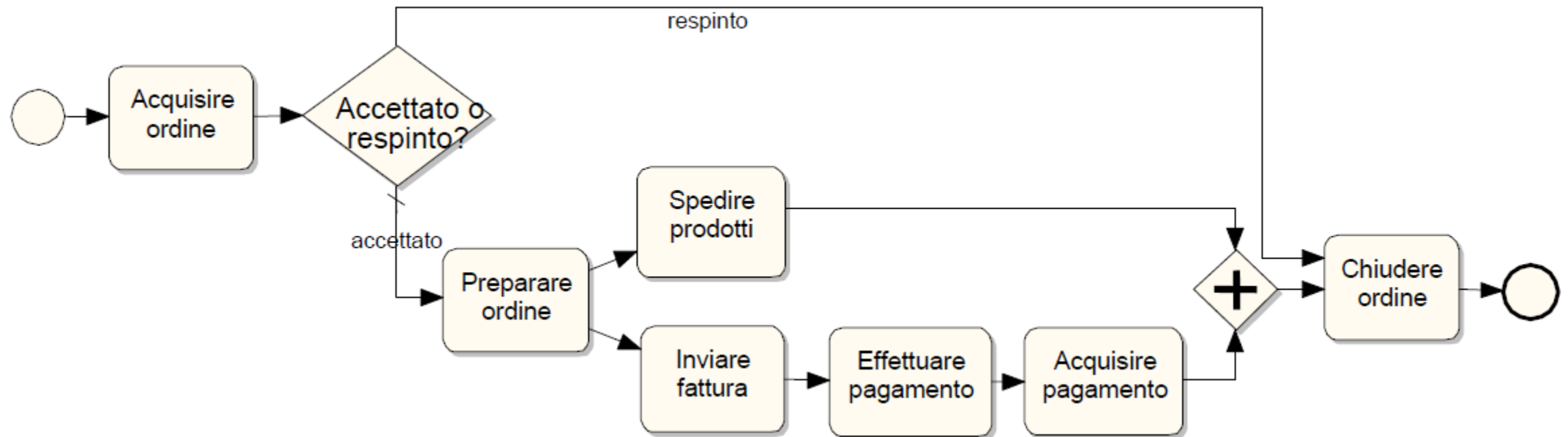
MODULO 10

II BPMN

E' uno standard creato dalla Business Pjrocess Management Initiative, poi confluita in OMG (Object Management Group)

- versione 1.0 OMG: 2006
- versione 1.1: 2007
- versione 1.2: 2009
- **versione 2.0: 2011**

documenti: <http://www.omg.org>



Fornire una notazione comprensibile da:

- analisti che definiscono i processi
- sviluppatori responsabili dell'implementazione tecnologica dei processi
- «persone del business» che gestiranno e terranno sotto controllo i processi

Far sì che i linguaggi nati per l'esecuzione dei processi di business (es. BPEL) possano essere visualizzati con una notazione «non tecnica»

Business Process Execution Language for Web Services (IBM / Microsoft / Bea/ SAP / Siebel nel 2002)

Ideato per definire i processi di business e per permettere la loro interoperabilità a livello software

Poco adatto al diretto utilizzo umano per progettare, gestire e tenere sotto controllo i processi di business (BPMN, invece, serve proprio a questo)

Permette alle organizzazioni di rappresentare i propri processi con una notazione intuitiva (flow chart)

La standardizzazione agevola la comunicazione (anche nei confronti di organizzazioni esterne)

Permette di rappresentare in modo comprensibile anche costrutti definiti nel linguaggio di esecuzione software

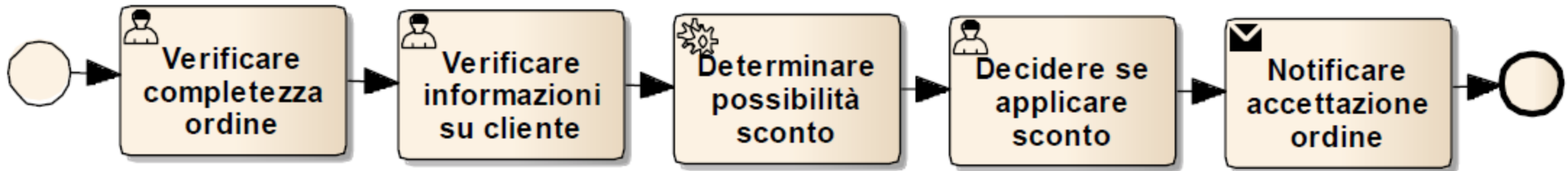
BPMN serve a modellare solo i processi. Non a rappresentare altri aspetti importanti:

- Strutture organizzative, ruoli, responsabilità
- Scomposizioni funzionali
- Modelli di dati e informazioni
- Regole di business
- Strategie dell'organizzazione

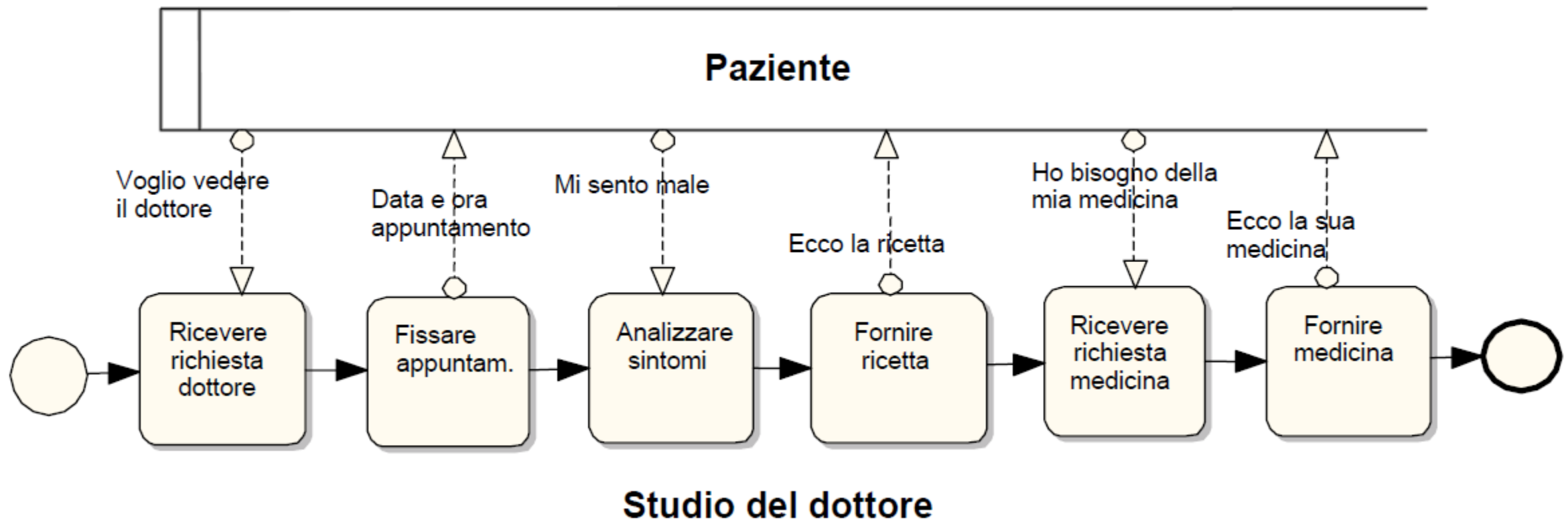
Possono rappresentare diversi tipi di modelli di processo:

- privato
- pubblico
- collaborazione
 - coreografia
 - conversazione

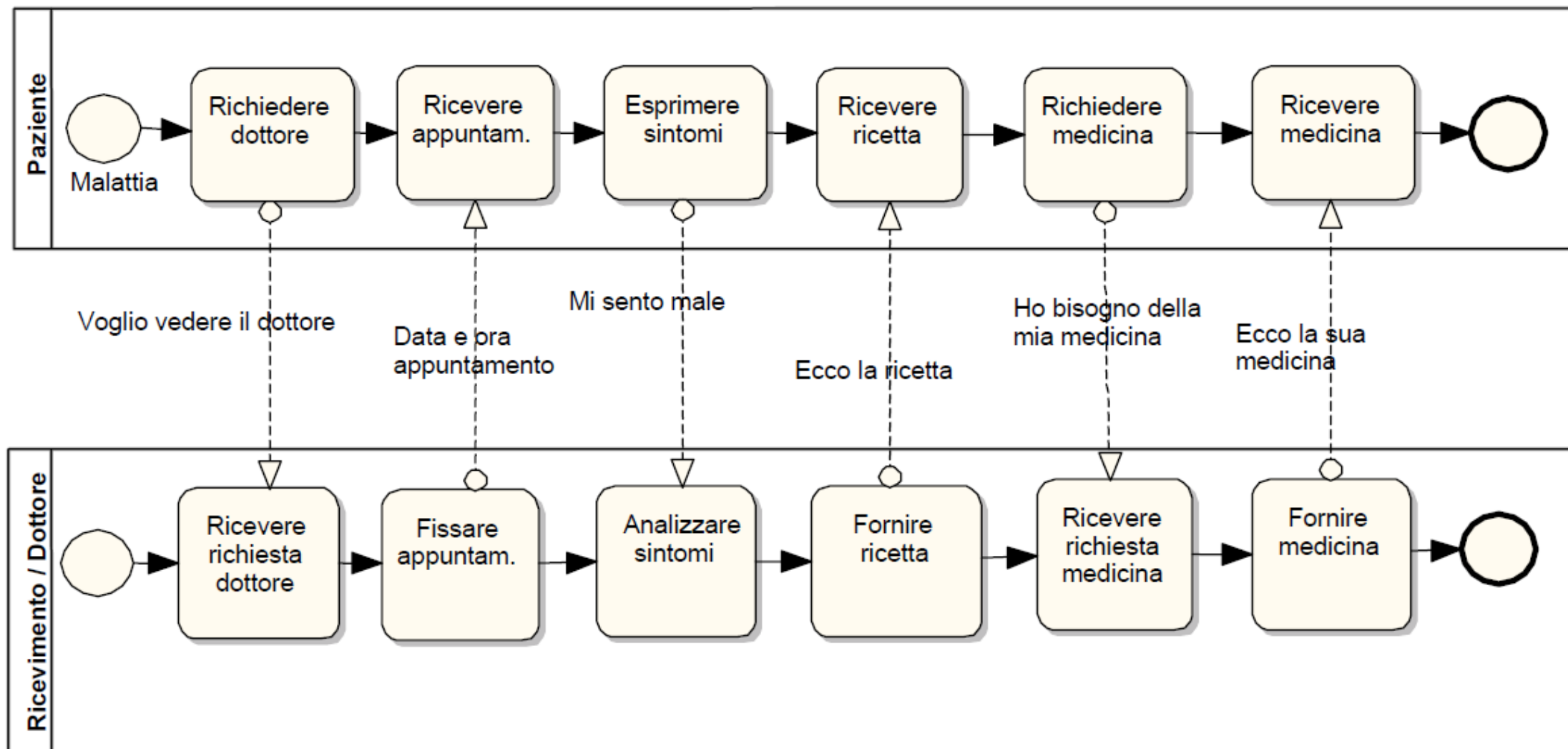
Attività interne ad una singola organizzazione



Vengono evidenziate solo le attività necessarie a comunicare verso entità esterne, ed i relativi messaggi

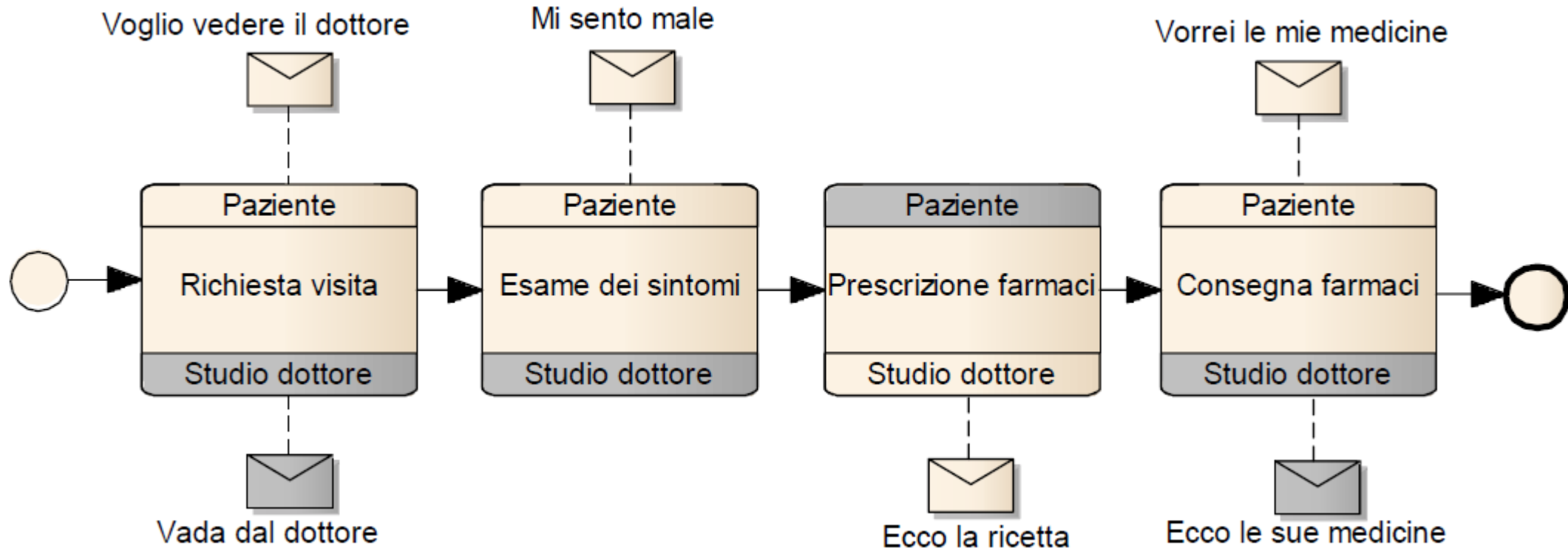


Rappresenta le interazioni tra due o più processi pubblici



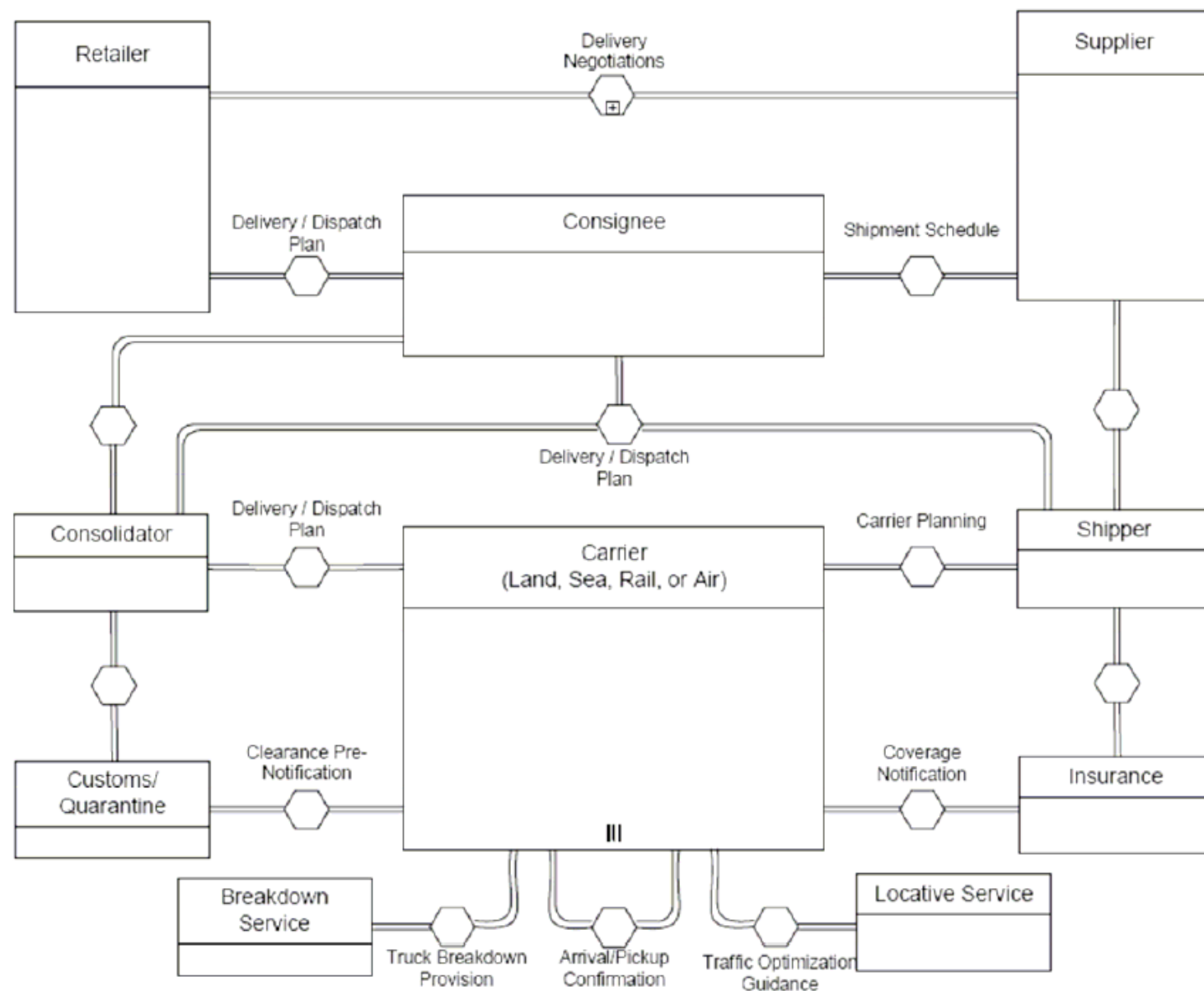
Rappresentazione speciale di una collaborazione.

Ogni attività rappresenta un'interazione tra più partecipanti, basata sullo scambio di messaggi. Non esiste un coordinamento centrale.



Rettangoli:
partecipanti

Esagoni:
collaborazioni



a) Flow Objects (oggetti del flusso)

- Events
- Activities
- Gateways

b) Data Objects

c) Connecting Objects (connettori)

- Sequence Flow
- Message Flow
- Association

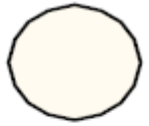
d) Swimlanes (partizioni)

- Pool
- Lane

e) Artifacts

- Group
- Annotation

Gli eventi «accadono» nell'ambito di un processo (e hanno una rilevanza per la sua esecuzione). 3 tipologie:



Start event (inizio) — indica il punto di partenza di un processo



Intermediate event (intermedio) — può avvenire tra l'evento iniziale e quello finale



End event — indica la conclusione di un processo

Può essere atomica o composta:

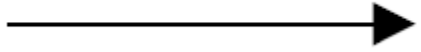
- Task — un'attività atomica, non scomposta



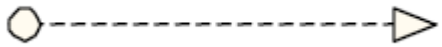
- Sub-Process — un'attività composta. Può venirne evidenziato il contenuto, oppure essere rappresentata in modo sintetico (+)



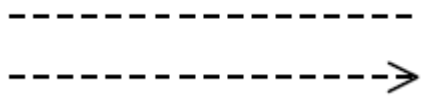
flusso di sequenza — indica l'ordine di svolgimento delle attività



flusso di messaggio — comunicazione tra due partecipanti (pools)



associazione — utilizzata per tutti gli altri legami tra gli oggetti del diagramma



- Opzionale
- Se non c'è, tutte le attività che non hanno un sequence flow in ingresso partono insieme
- Necessario se c'è un End event
- Può essercene più di uno (ma il modello si complica)

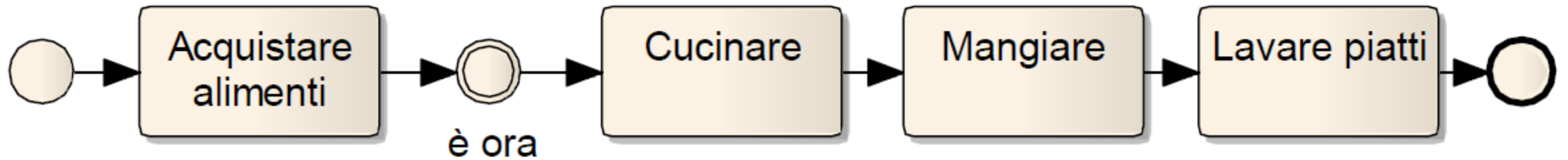
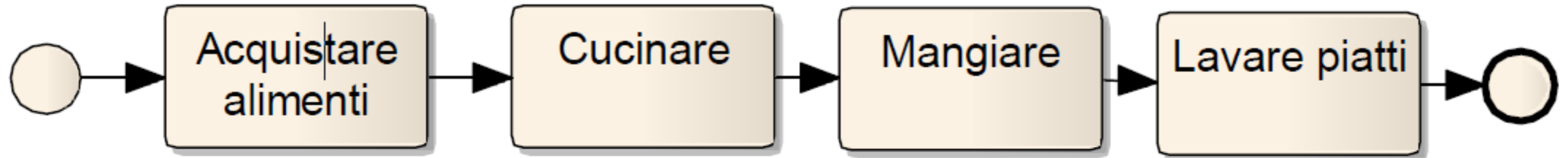


- Se non c'è, tutte le attività che non hanno un sequence flow in uscita devono terminare per concludere il processo
- Necessario se c'è uno Start event
- Può essercene più di uno (corrispondono a esiti diversi del processo)
- Può essere la destinazione di più sequence flow
- Non può essere destinazione di un message flow

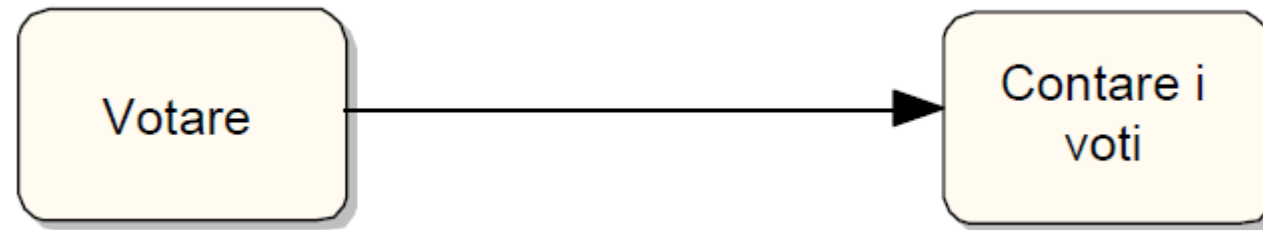


- messaggi
- interruzioni e ritardi
- gestione eccezioni
- gestione compensazioni

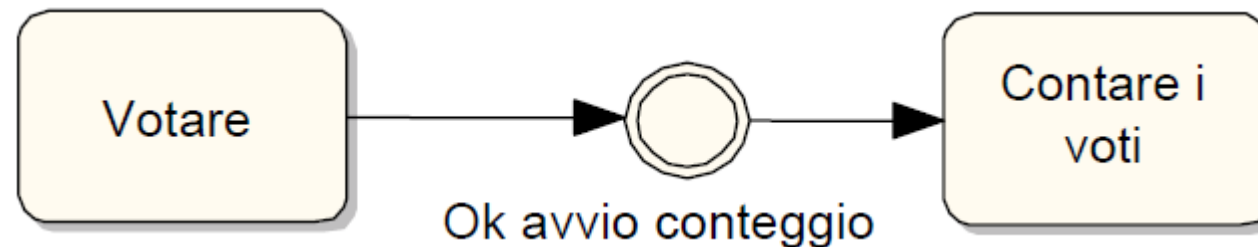




- Quando due attività sono collegate direttamente, la seconda può iniziare dopo la conclusione della prima



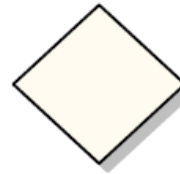
- Si può separarle con un evento intermedio: il processo viene sospeso e riprenderà in seguito al manifestarsi dell'evento



- esprimono la convergenza e la divergenza dei flussi di sequenza

Esclusivo
(XOR)

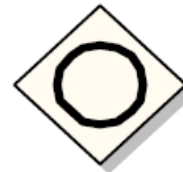
basato sui
dati



basato su
eventi



Inclusivo
(OR)

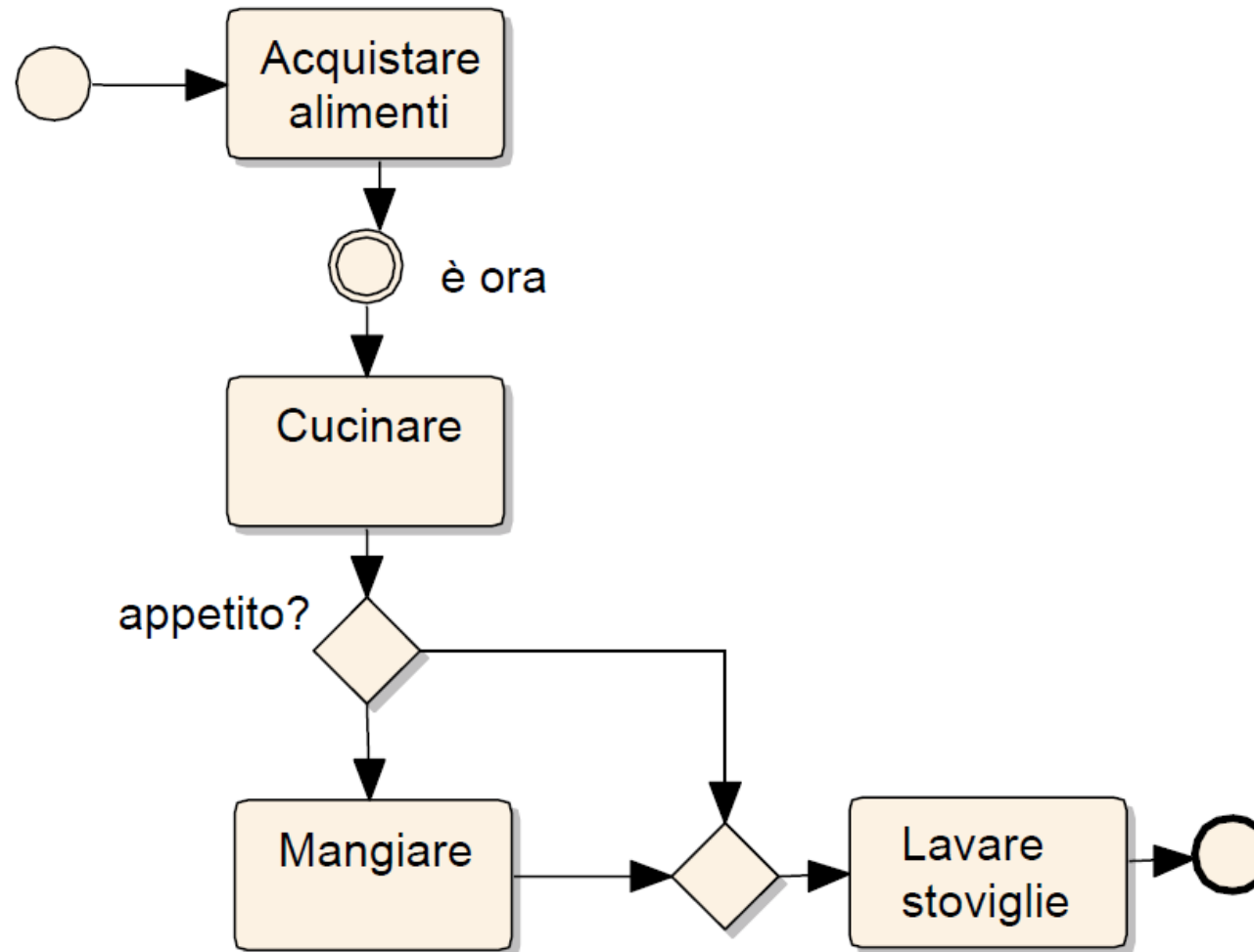


Complesso

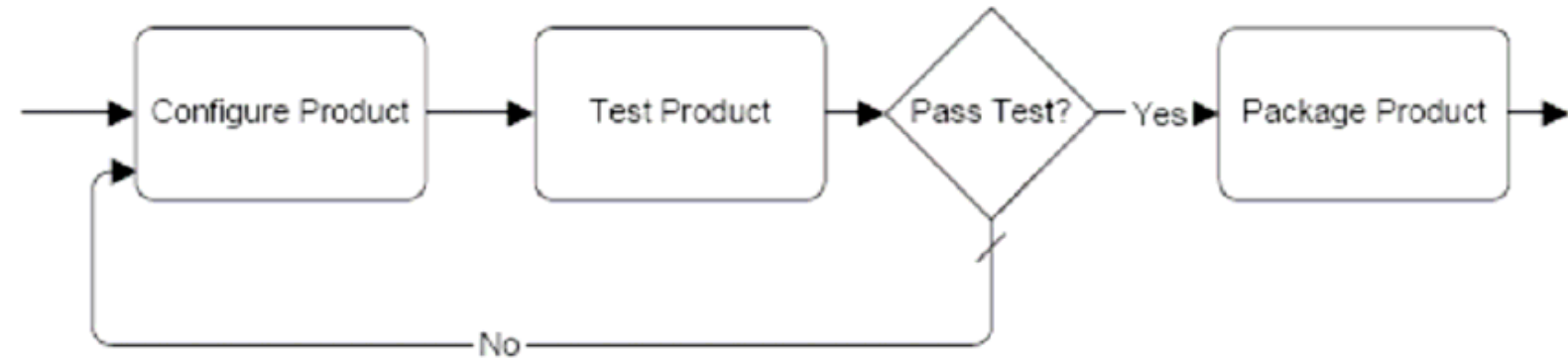


Parallelo
(AND)

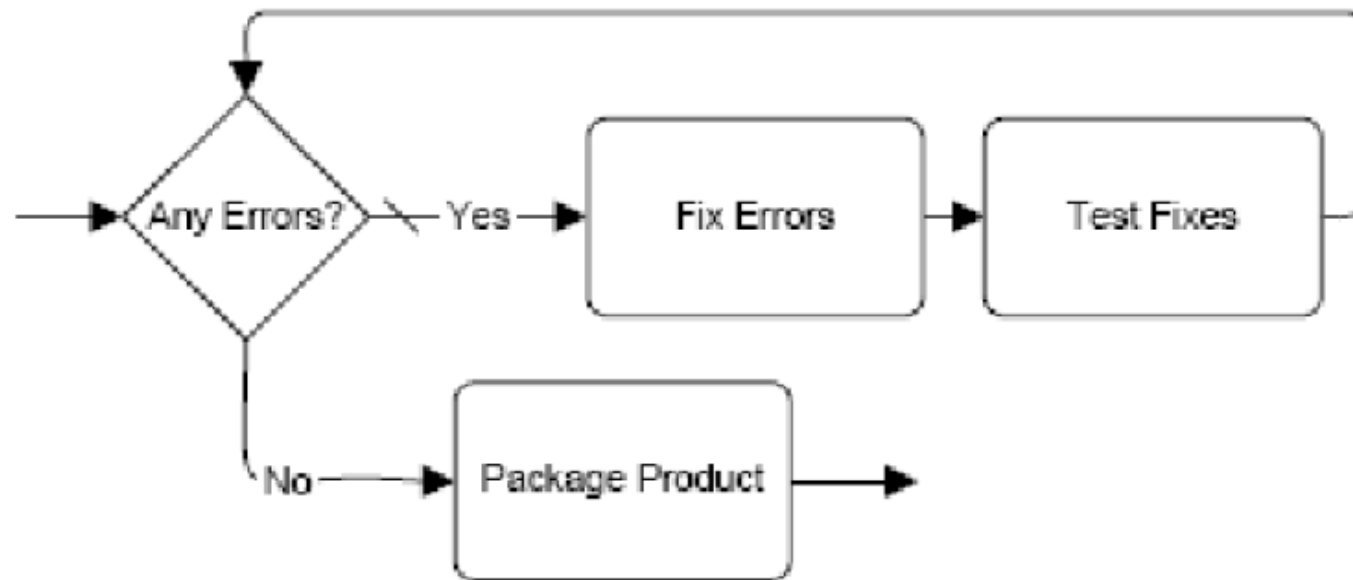




Loop until



Loop while



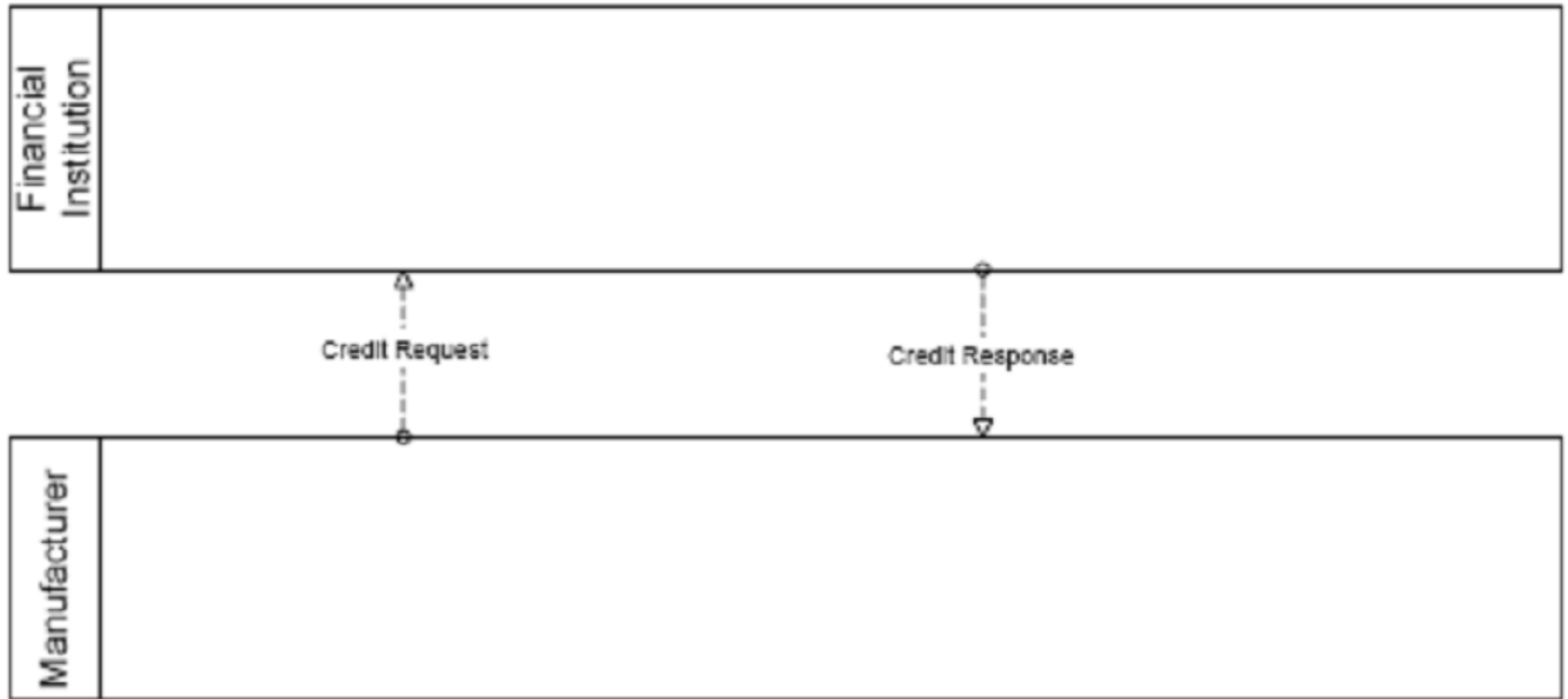
Swimlane (partizioni)

- Pool — rappresenta un partecipante al processo, e può contenere un insieme di attività



- Lanes — partizioni all'interno di un pool per attribuirne le attività con maggiore precisione

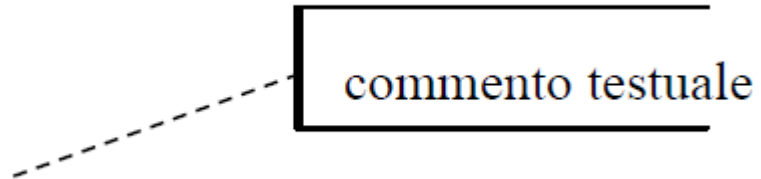


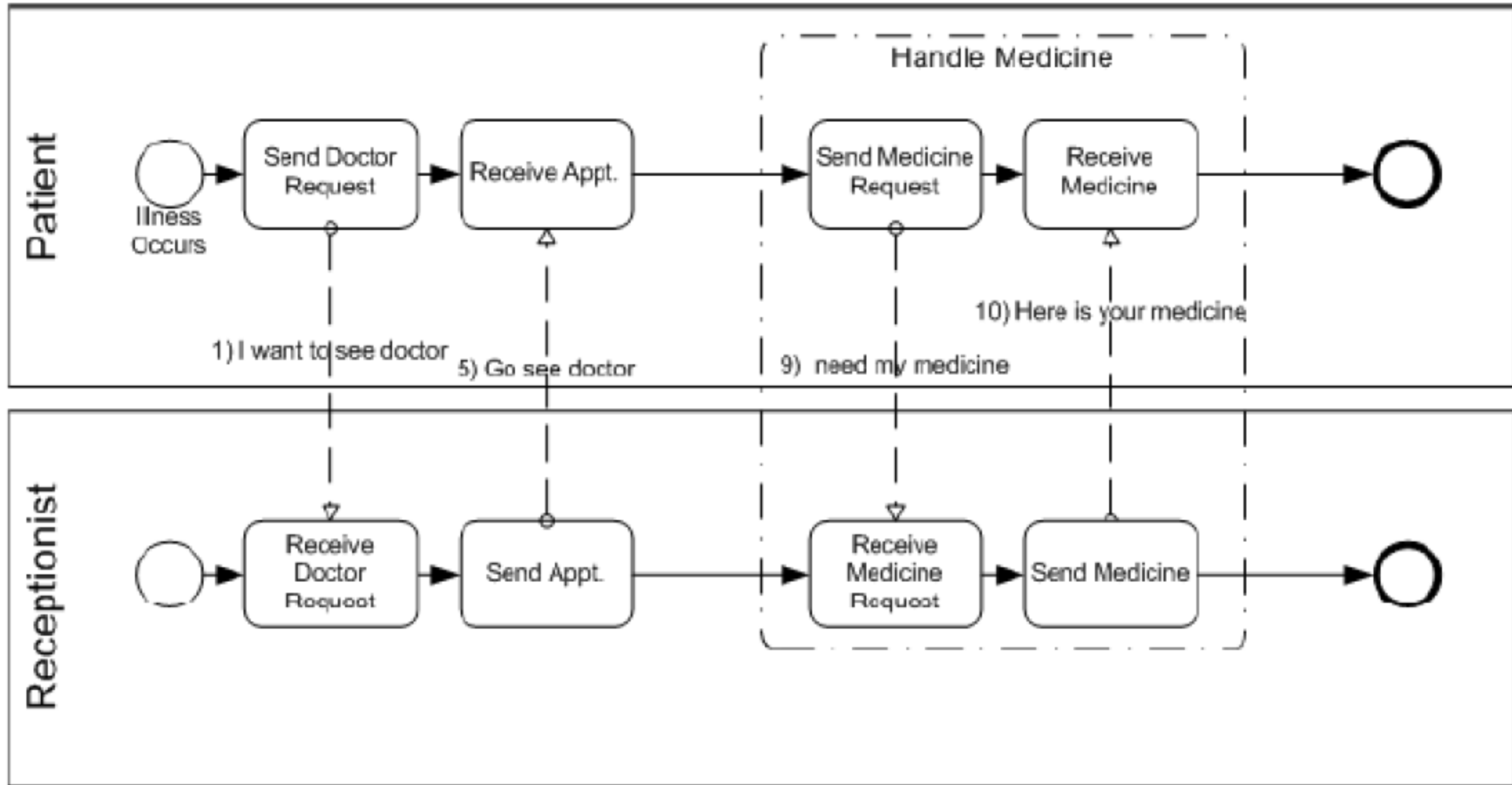


- Group — raggruppamento utilizzabile per evidenziare un insieme di attività

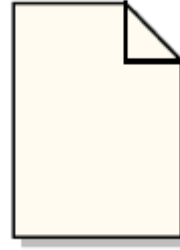


- Annotazione

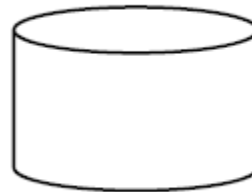


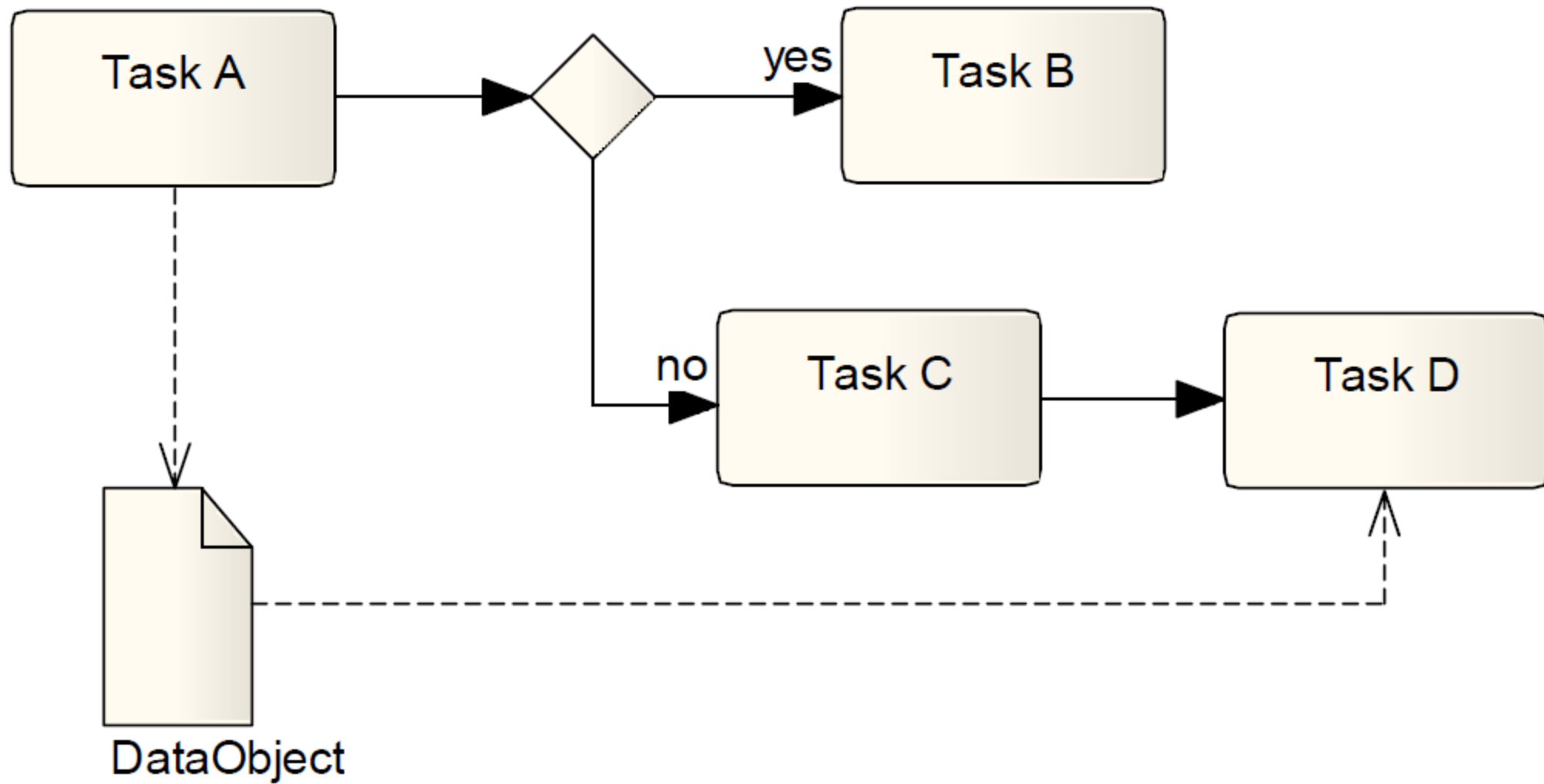


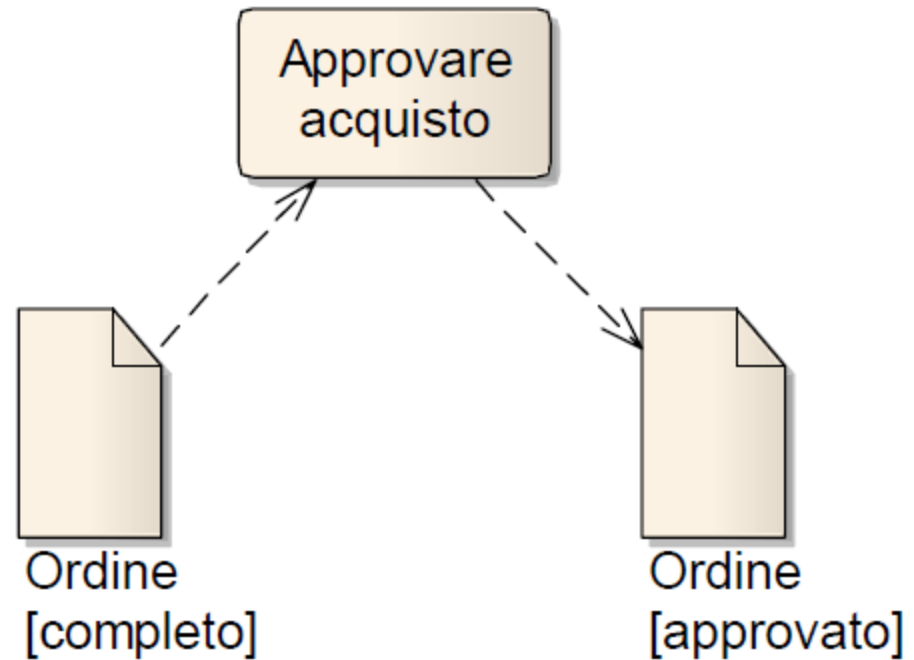
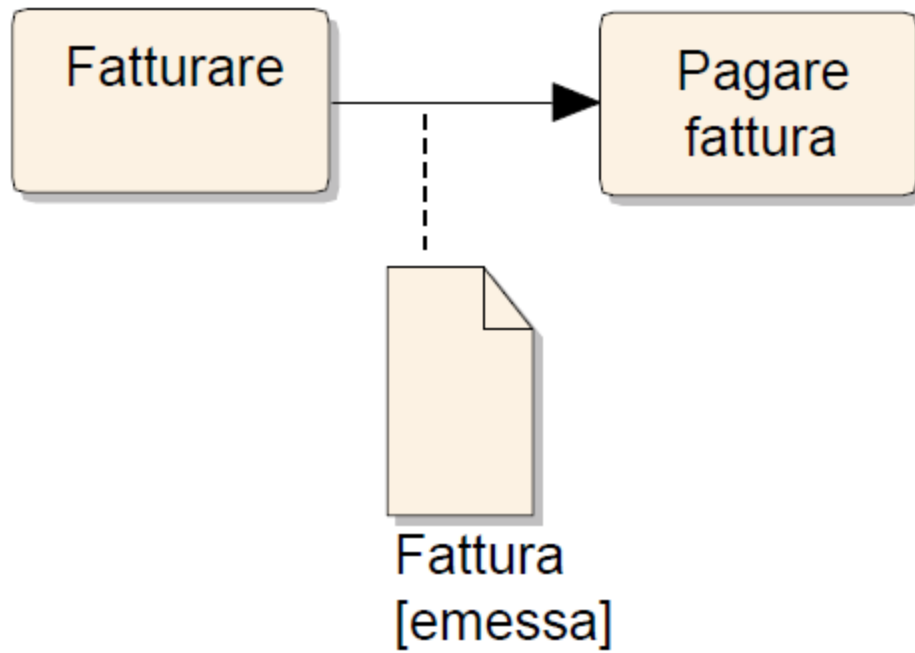
- Data Object — un input o un output per una attività



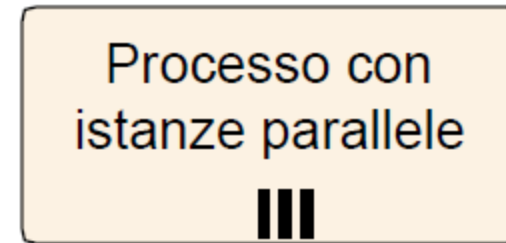
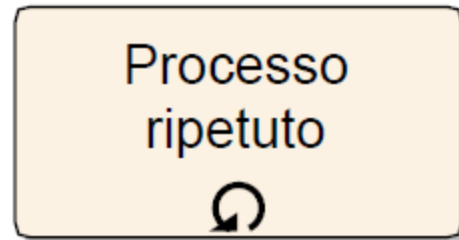
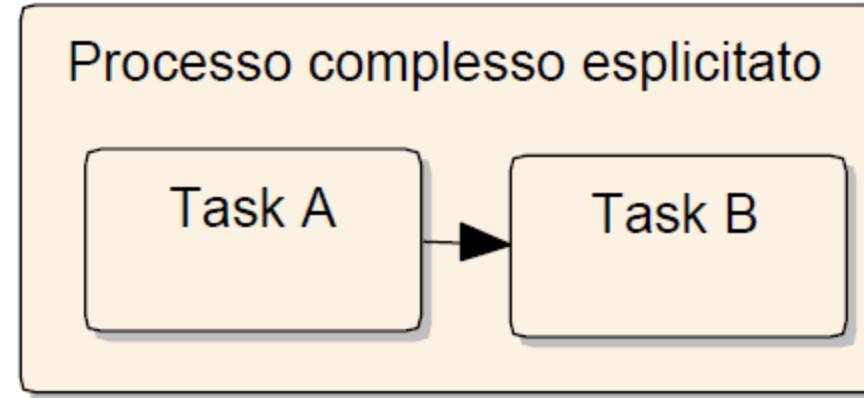
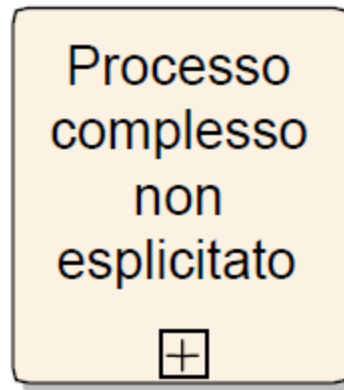
- Data Store — un deposito di dati (o un sistema) che persiste oltre la conclusione del processo

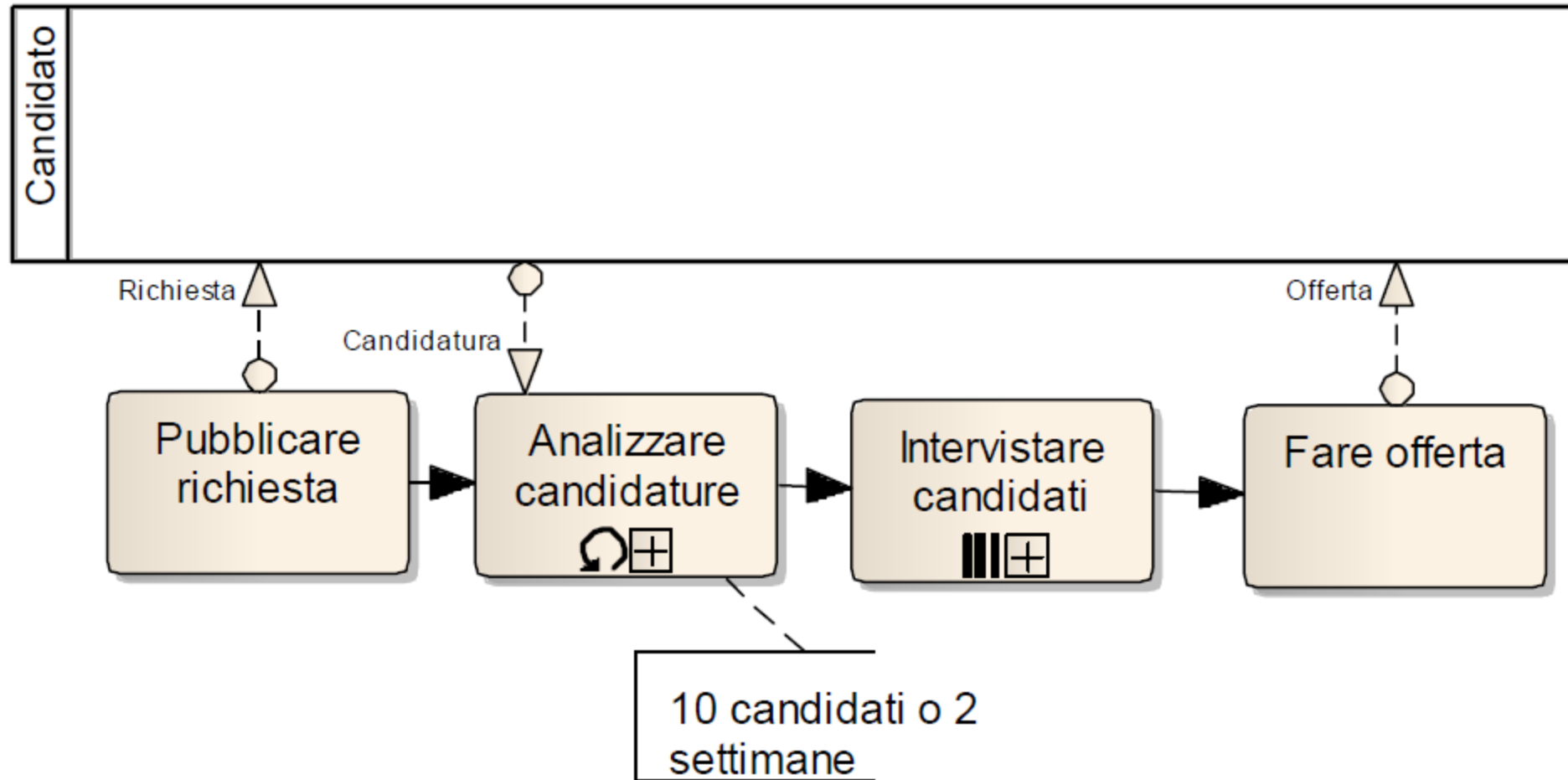




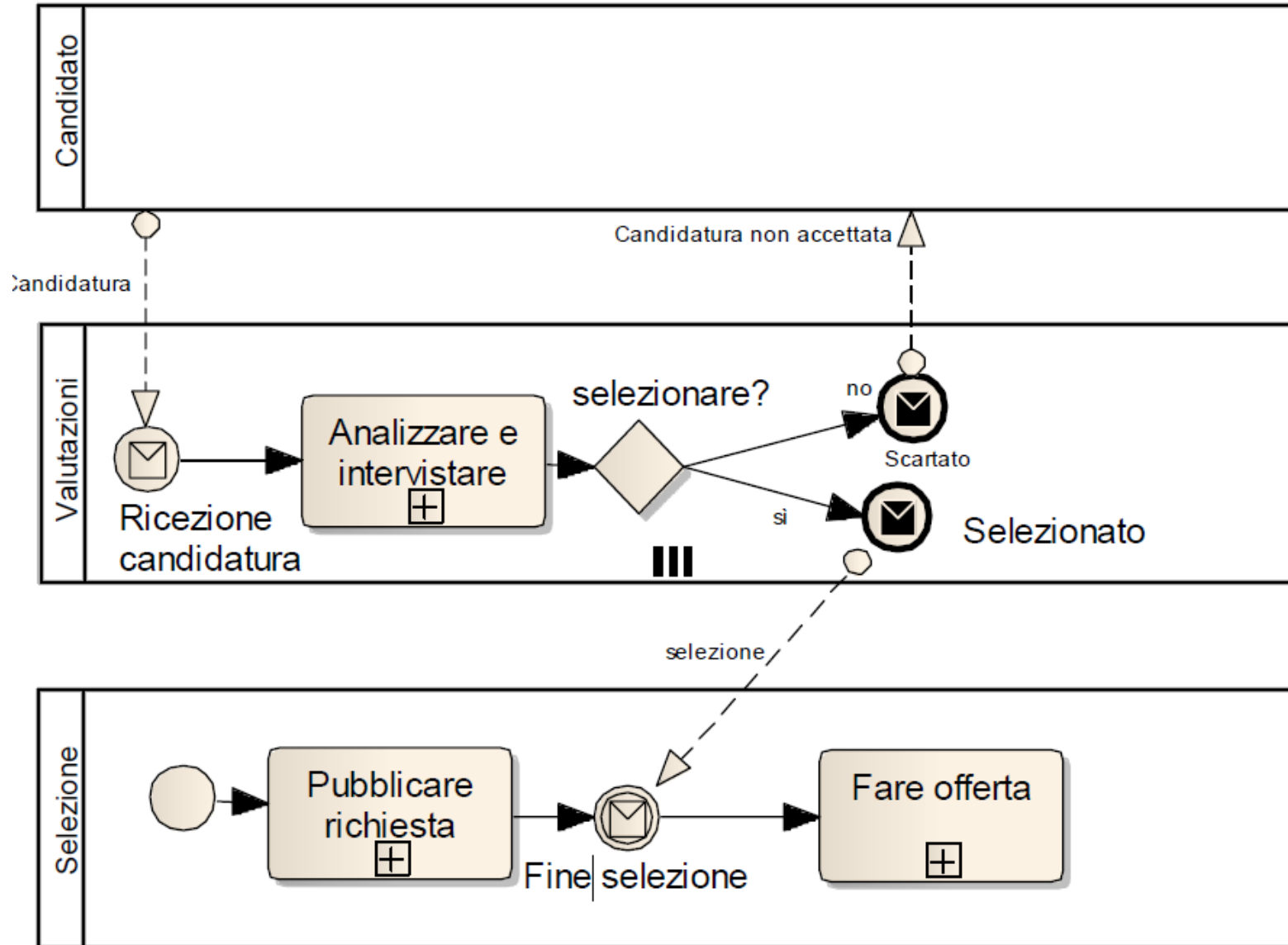


- La notazione basata sugli elementi base di BPMN (“core set”) è semplice e intuitiva
- Permette di modellare adeguatamente la maggioranza dei processi
- Per esigenze di modellazione più precise, è disponibile una serie di costrutti avanzati (“extended set”), che specializzano quelli base

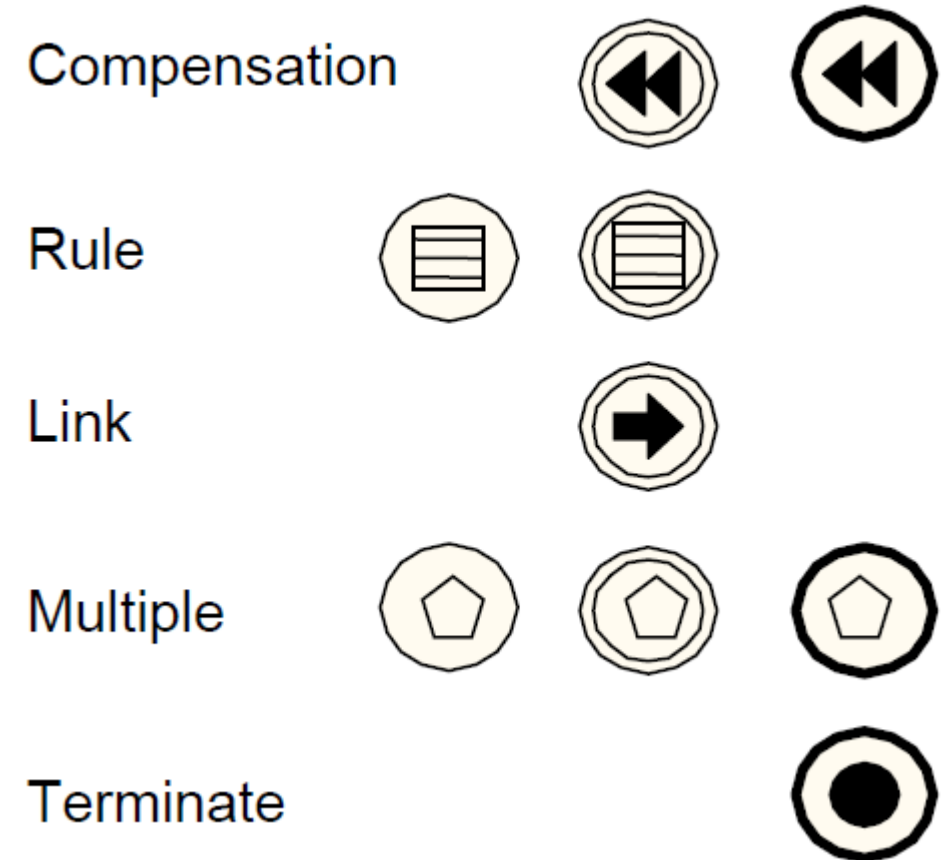
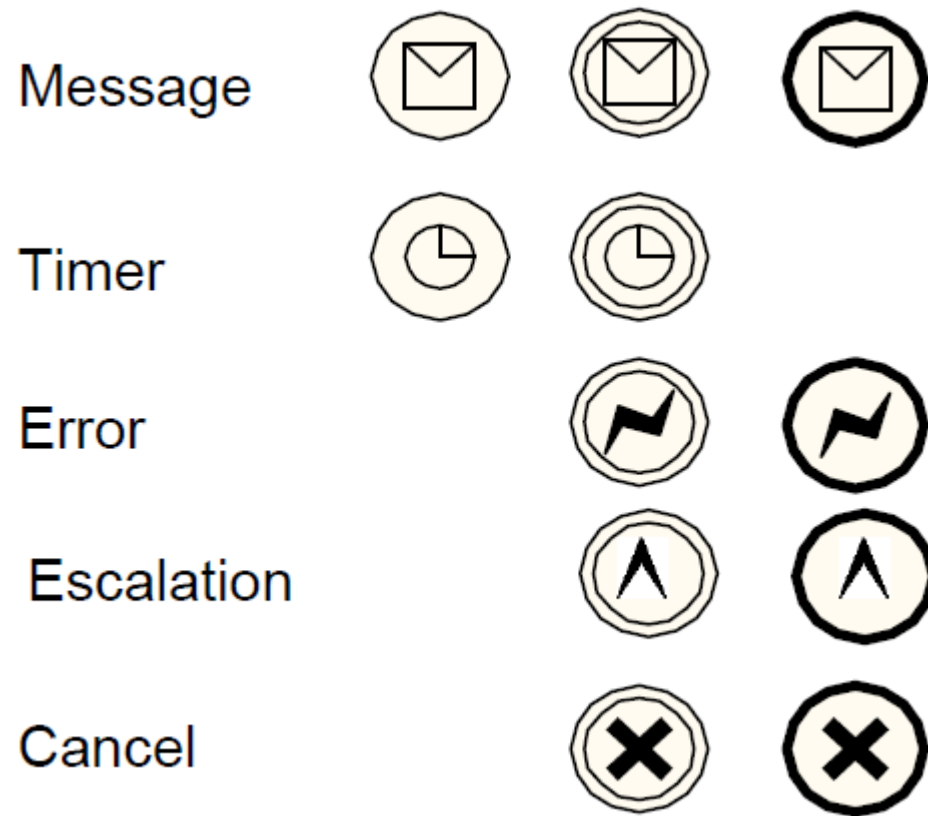




Pool multiistanza



- Gli eventi di inizio e intermedi hanno un “trigger”, che ne definisce la causa
- Gli eventi di fine possono avere un “risultato”, cioè una conseguenza



	Icona	Significato
None		Non specificato. Il diagramma di un sottoprocesso può avere solo questo tipo di start event.
Message		L'inizio è conseguenza dell'arrivo di un messaggio.
Timer		L'inizio avviene con periodicità predefinita.
Conditional		L'inizio avviene a fronte di una condizione (es. "temperatura > 300°").
Signal		L'inizio avviene a fronte della ricezione di un segnale (che a differenza di un messaggio, è pubblico).
Multiple		L'inizio può avvenire a fronte di eventi diversi.

End event: tipologie (risultato)

	Icona	Significato
None		Non specificato.
Message		A conclusione del processo viene inviato un messaggio.
Error		A conclusione del processo viene generato un errore.
Escalation		A conclusione del processo viene generato una escalation.
Cancel		Solo nell'ambito di una transazione, cancella le variazioni.
Compensation		Indica la necessità di una compensazione.
Signal		A conclusione del processo viene inviato un segnale.
Terminate		Termina ogni attività, anche parallele o multiistanza.
Multiple		A conclusione del processo vi sono più conseguenze.

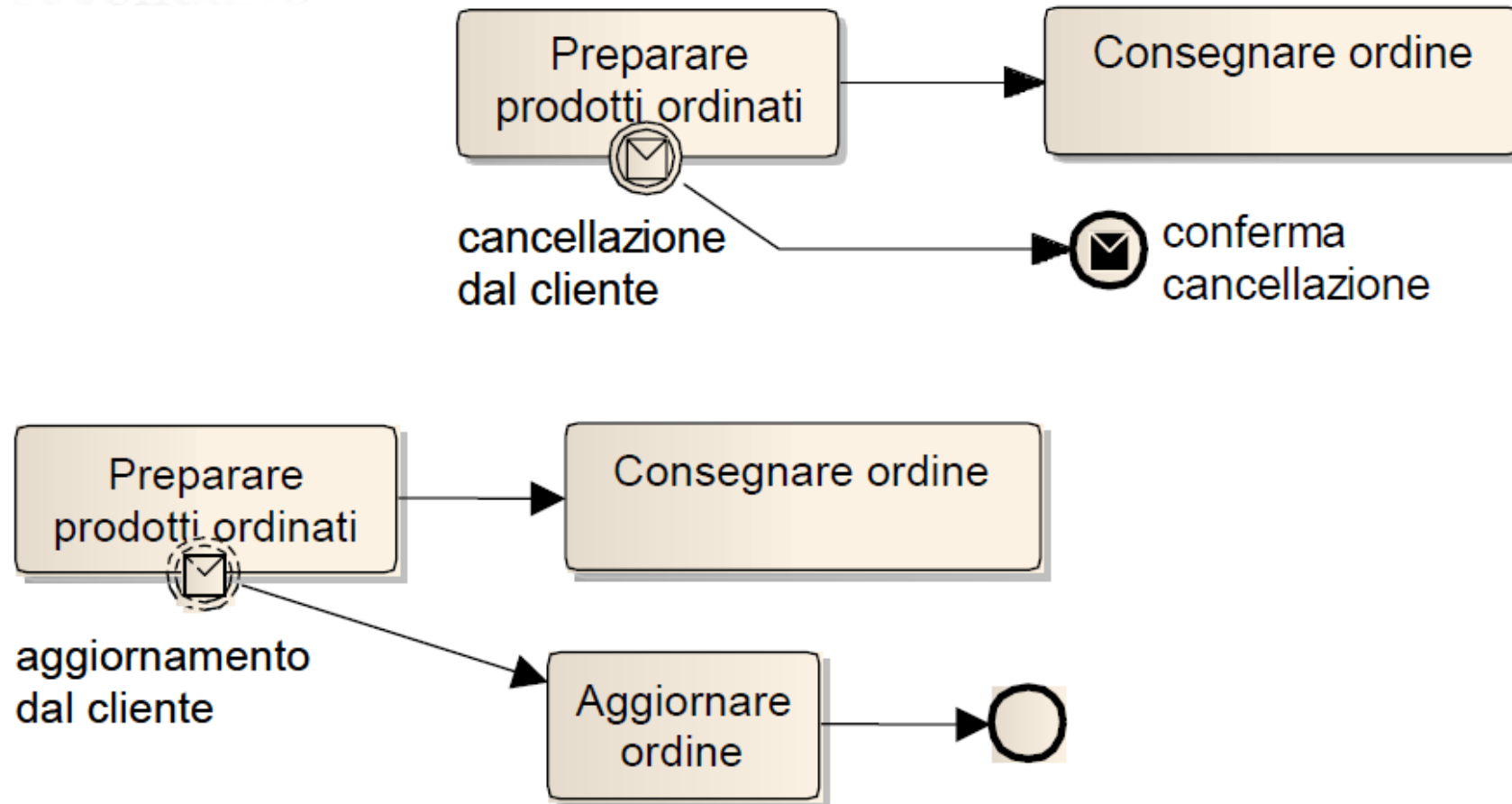
Intermediate event: tipologie (1)

	Icona	Significato	N.I.
None		Non specificato.	
Message	 	Riceve (vuoto) o manda (pieno) un messaggio.	
Timer		Evento a periodicità predefinita.	
Error		Attaccato ad un'attività che deve gestire un errore.	
Escalation	 	Riceve (vuoto) o manda (pieno) una richiesta di escalation	
Cancel		Solo nell'ambito di una transazione, cancella le variazioni.	
Compensation	 	Effettua (vuoto) o attiva (pieno) una compensazione.	

	Icona	Significato	N.I.
Conditional		Evento legato al verificarsi di una condizione.	
Link	 	Invia (pieno) o riceve (vuoto) un riferimento.	
Signal	 	Invia (pieno) o riceve (vuoto) un segnale.	
Multiple	 	Invia (pieno) o riceve (vuoto) più stimoli / eventi.	

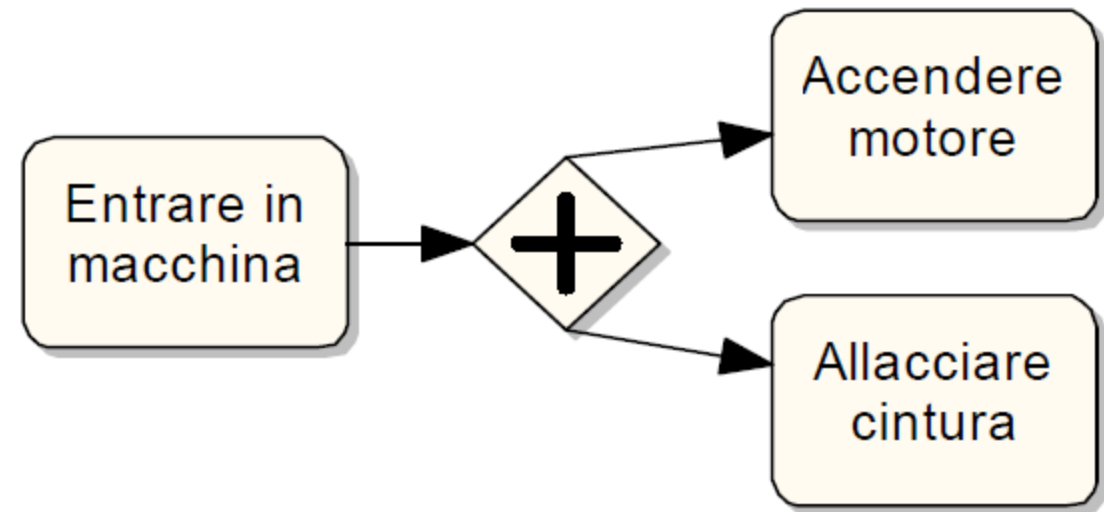
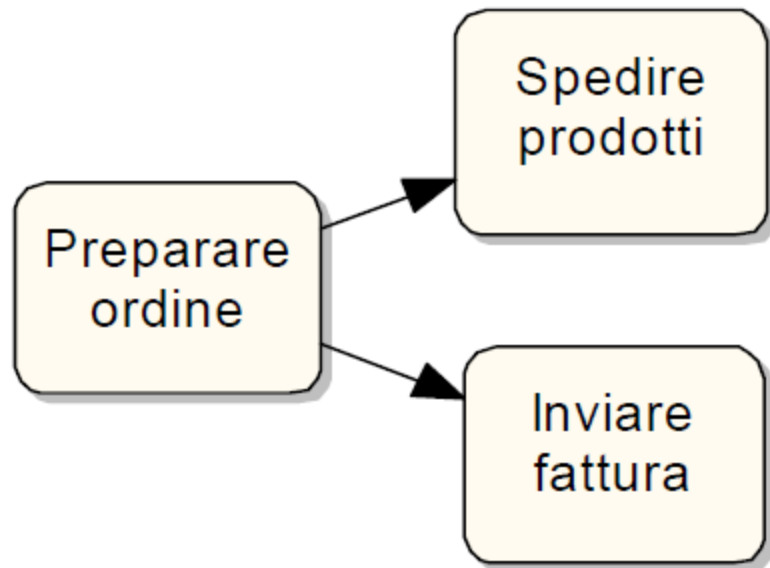
Evento intermedio “boundary”

- Un evento intermedio al bordo dell'attività la interrompe
- Oppure, se “non-interrupting”, attiva un flusso di attività secondario



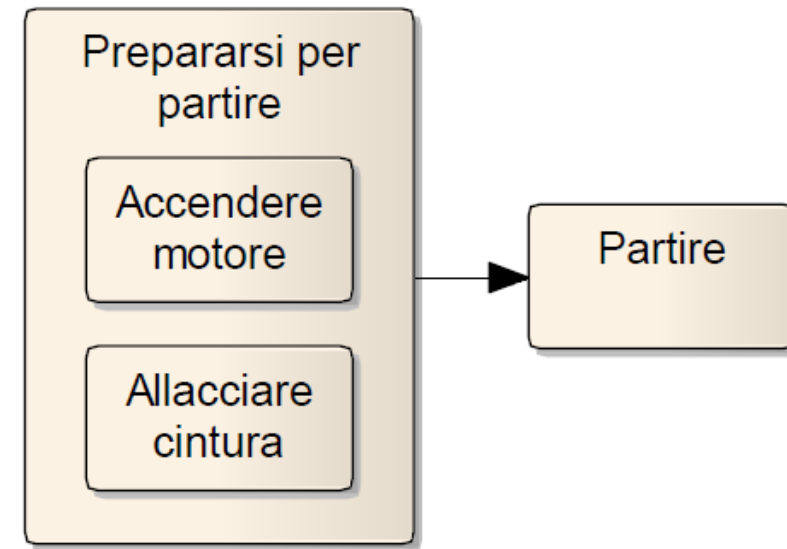
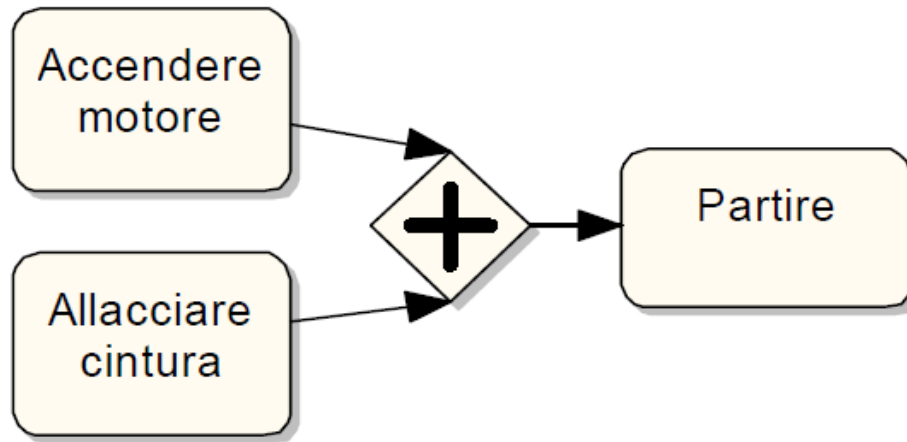
Fork (And- Split)

- Divisione di un cammino in due o più cammini paralleli
- Due opzioni di rappresentazione:

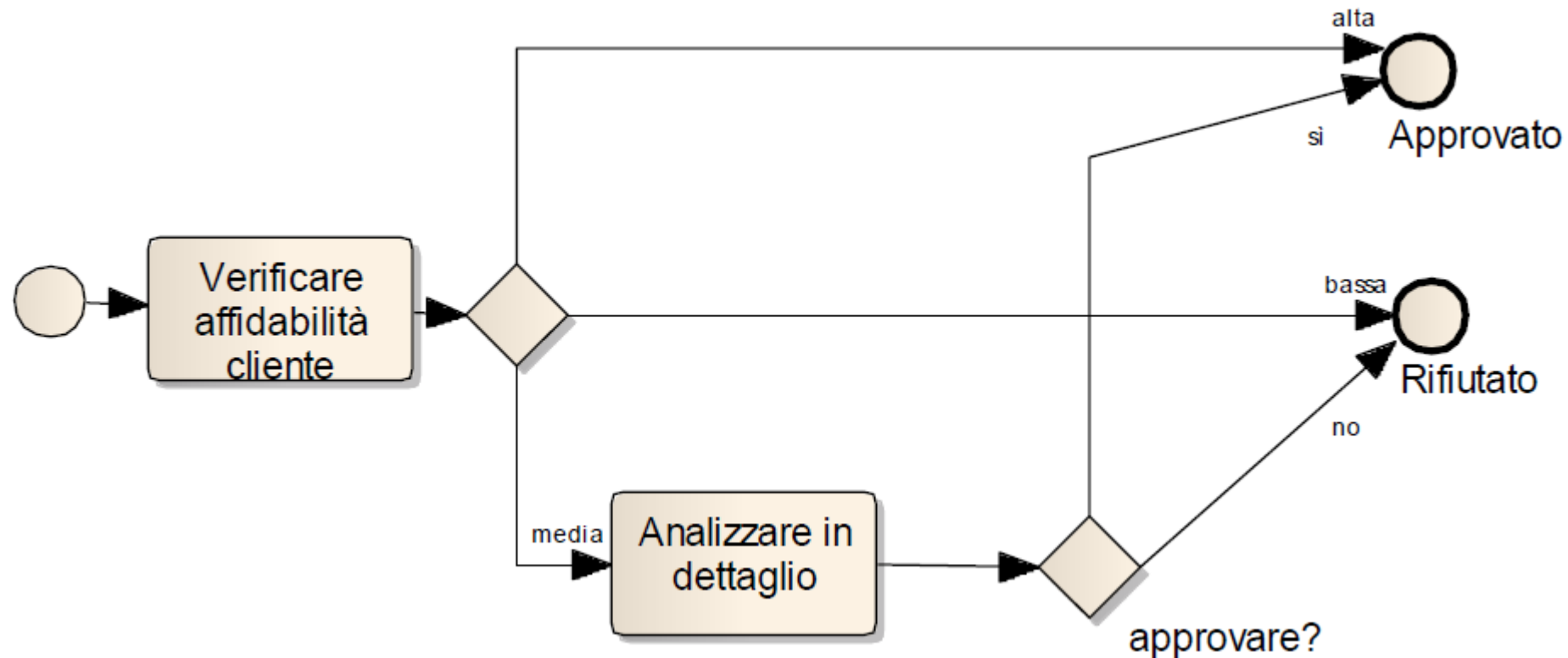


Join (And-Join)

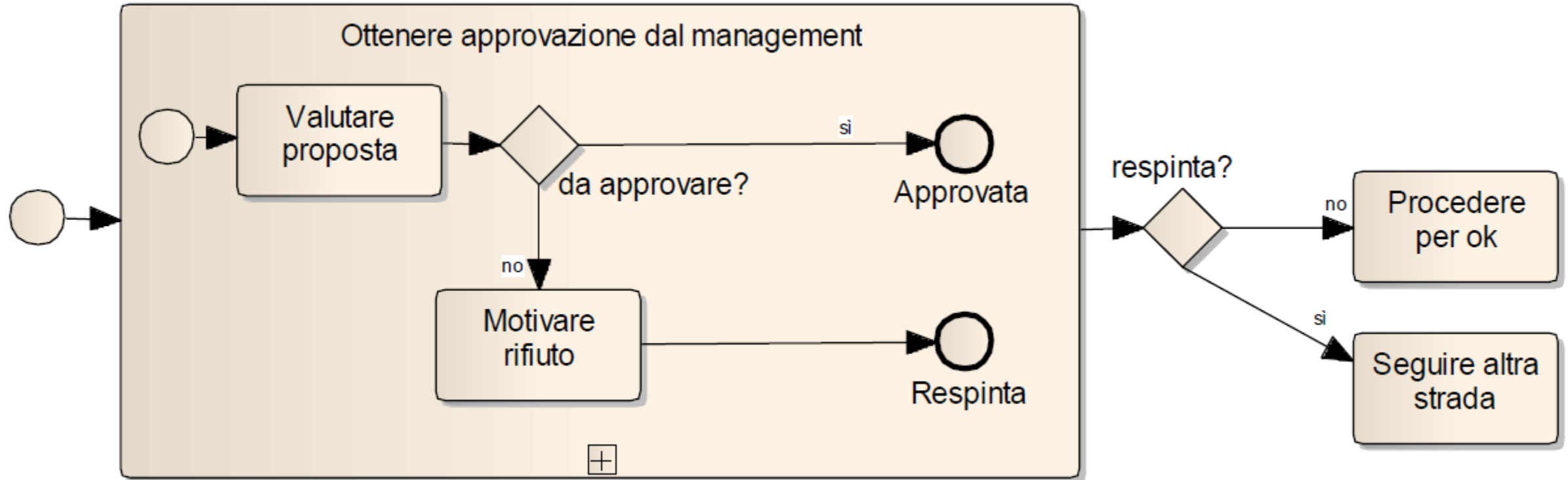
- Congiunzione di due o più cammini paralleli in uno unico



- Attenzione: il gateway “non decide”, ramifica solo, la decisione è conseguenza delle attività precedenti!
- Quando è possibile, etichettare il gateway con una domanda, e i flussi di sequenza in output con le risposte

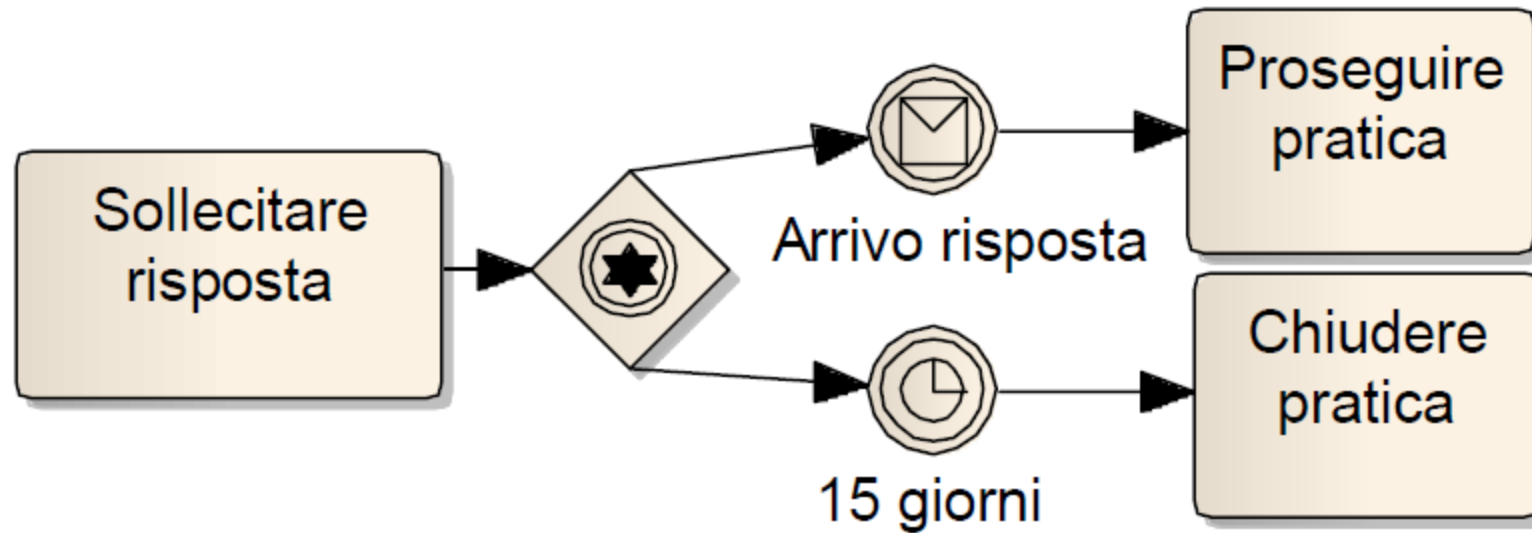


- La condizione può essere basata sul risultato di un'attività precedente (espresso con eventi finali distinti)

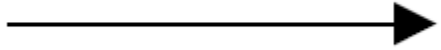


XOR basato su eventi

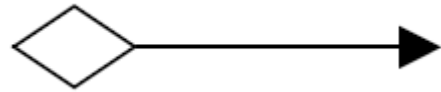
- Esclusivo — basato su eventi (tipicamente, la ricezione di un messaggio)
- il controllo passa tramite un evento intermedio, per poi proseguire con le attività successive



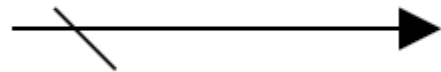
- Uncontrolled — non passante per un gateway, né condizionale



- Condizionale — usato solo se la condizione a cui è legato risulta vera

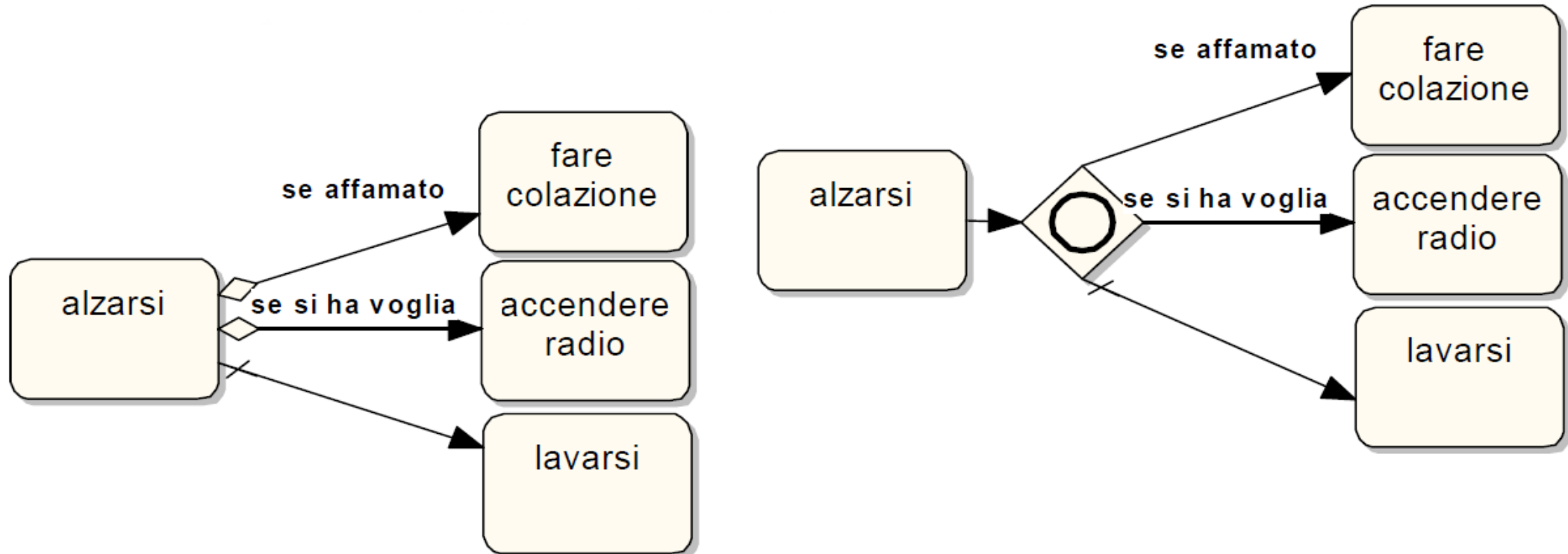


- Default — usato se altri flussi condizionali non vengono attivati



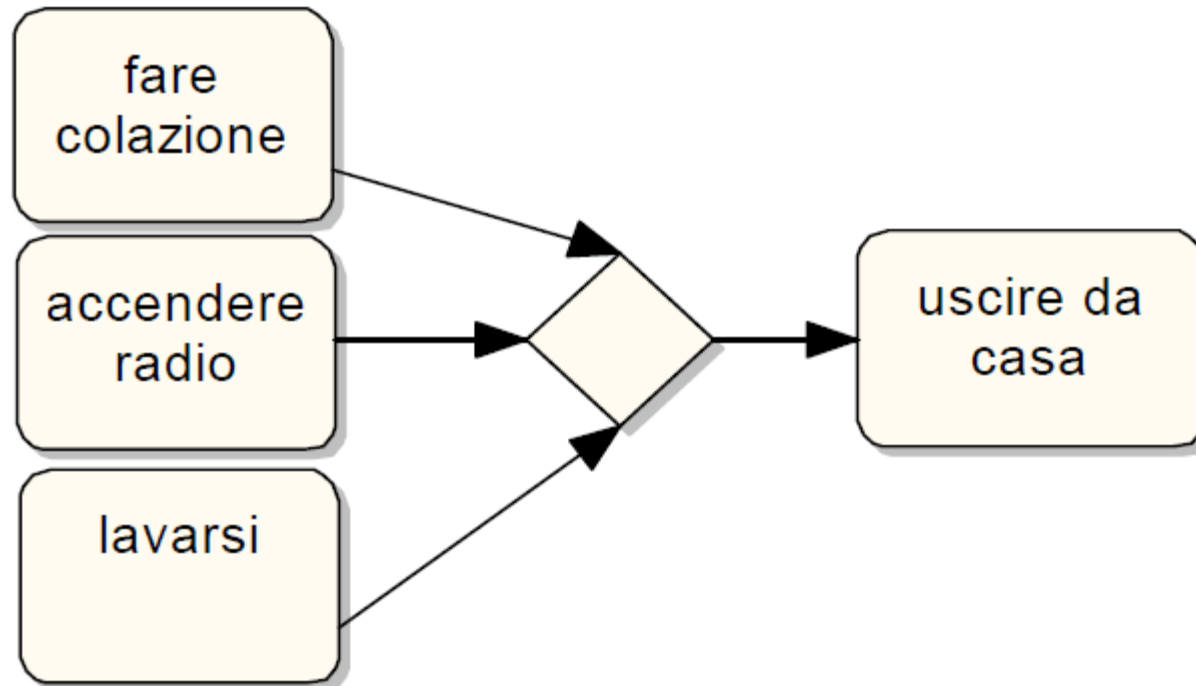
Branching (Or—Split) - OR

- non esclusivo — possono essere percorsi più cammini
- può essere opportuno indicare uno dei possibili cammini come default
- due possibili rappresentazioni



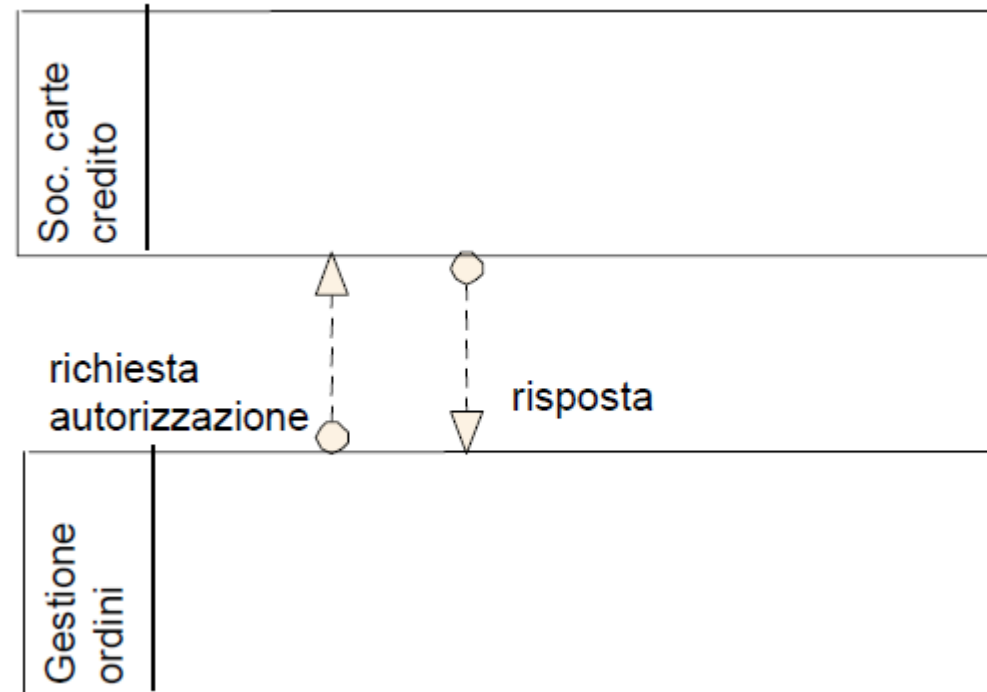
Merging (Or-Join)

- congiunzione di due o più cammini in un cammino unico

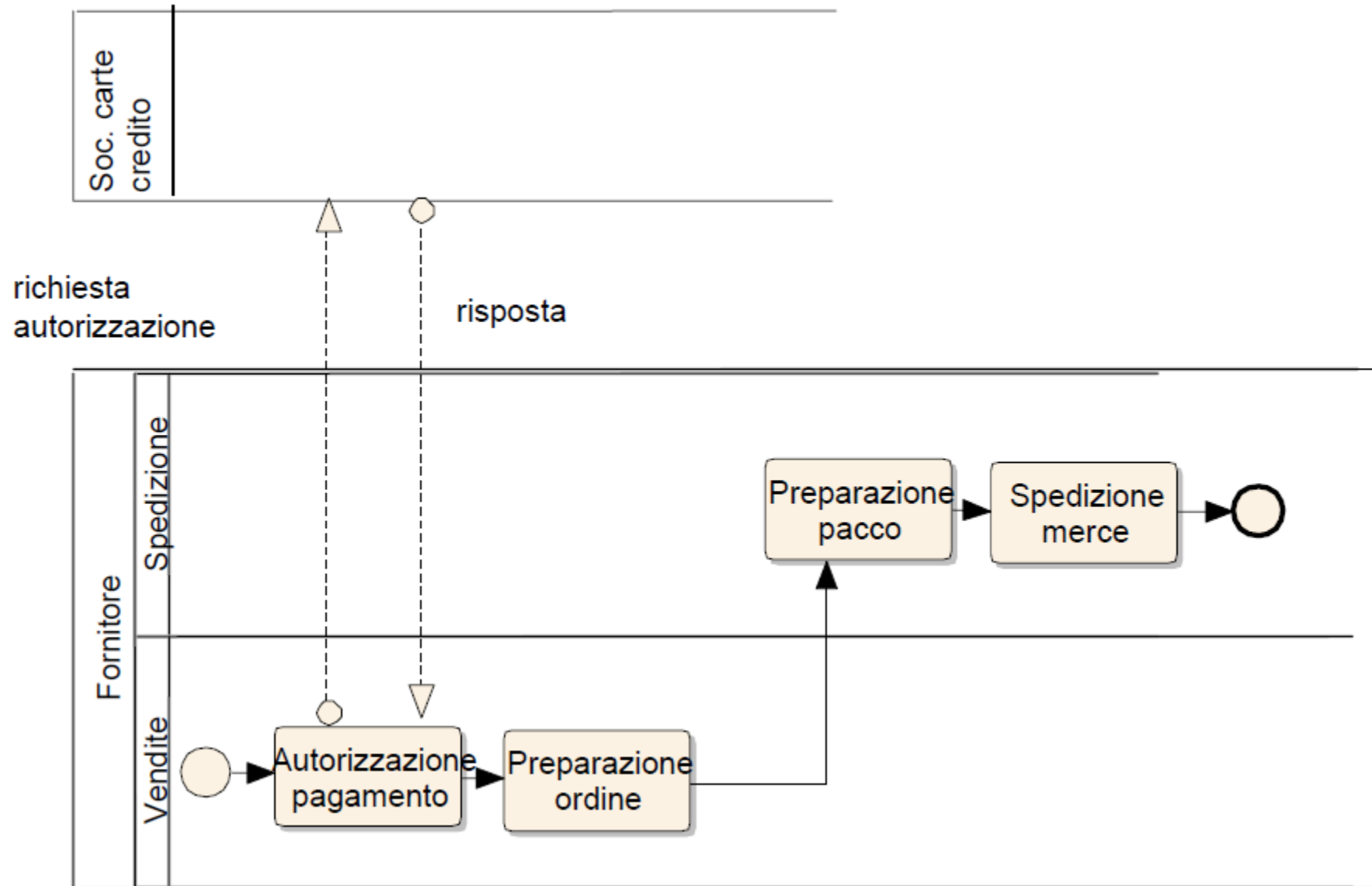


Se un processo coinvolge più partecipanti:

- Ognuno può essere rappresentato con un pool distinto
- I pool possono essere “black box” (senza attività) se non ci interessano i processi interni dei partecipanti



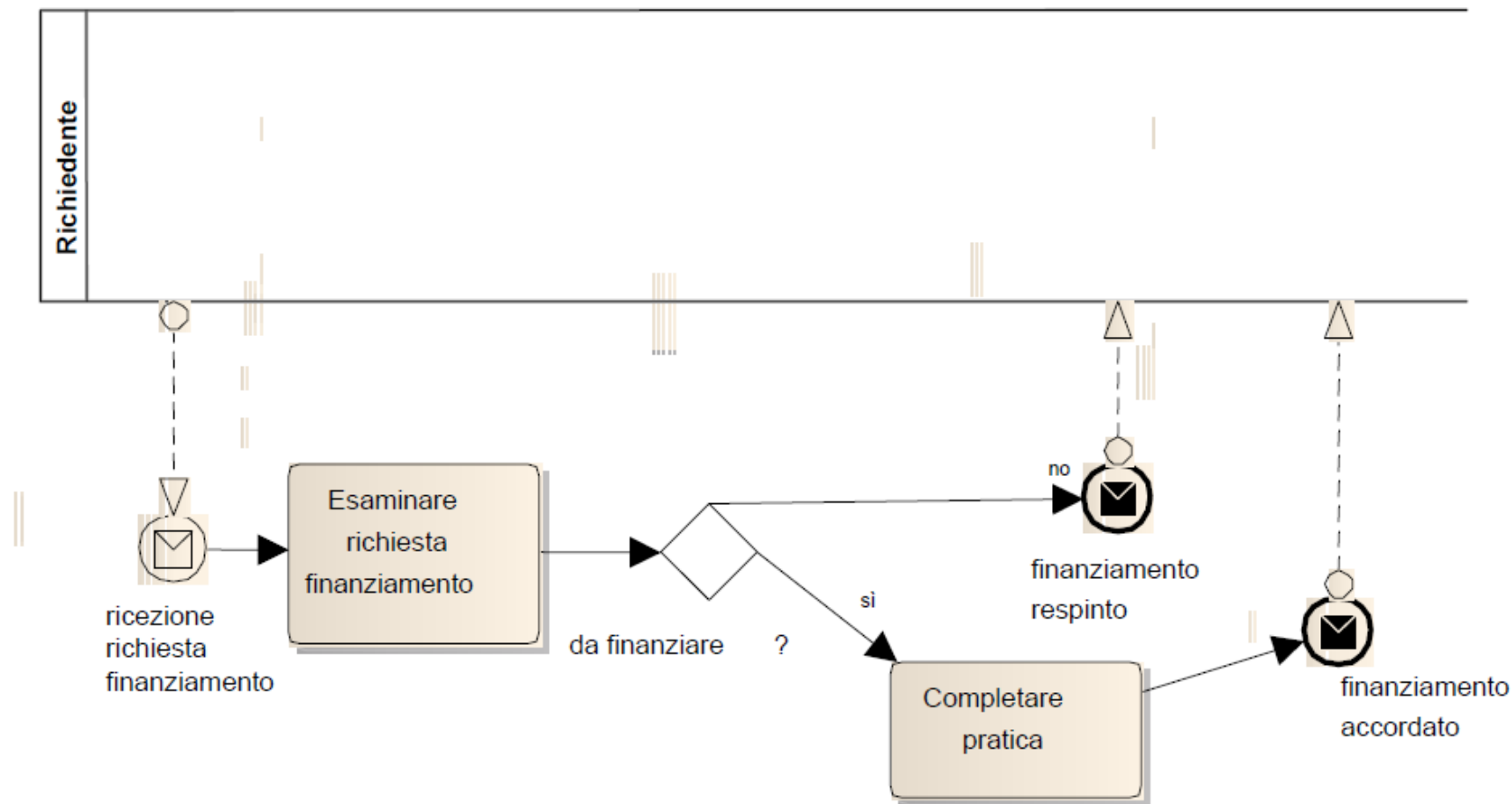
Pool strutturato in lanes



- Pool diversi possono essere connessi solo da messaggi, non da flussi di sequenza
- Non si possono inviare e ricevere messaggi tra attività ed eventi che appartengono al medesimo pool

Interazioni con un cliente

- Spesso un processo inizia con la ricezione di un messaggio da un cliente, e termina con uno o più messaggi di risposta



Criteri possibili:

- Individuare attività o sottoattività automatizzabili e non
- Attribuire responsabilità univoche ad ogni attività

Tipi di task

- Service — servizio automatizzato (es. web service)
- User — attività umana svolta con uso di computer
- Manual — attività umana senza uso di computer
- Script — tipo di service task che corrisponde a codice eseguito dal motore di processi
- Business Rule — tipo di service task che valuta una regola di business e precede un gateway
- Send e Receive — invio e ricezione di messaggi

